



AUTOFREZEER SOFT

Integrantes:

Novoa Sandoval Sebastian Alexander

Ficha 3411004

Instructora: Tovar Rugeles Paola Tatiana

Análisis y Desarrollo de Software

25/06/2026



Contenidos



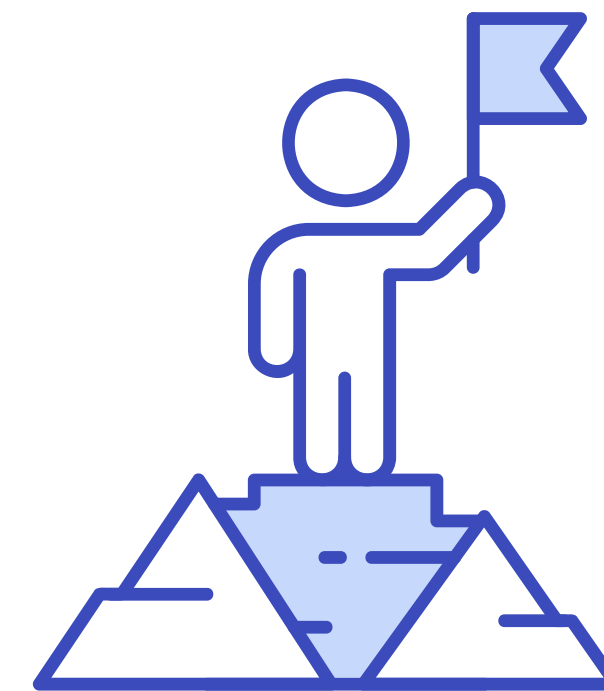
- Planteamiento del Problema
- Justificación
- Pregunta del proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Módulos
- Alcance del Proyecto
- Referencias

1 Plateamiento del problema

En el sector de repuestos para la climatización vehicular, un control eficiente de inventarios es fundamental para garantizar la disponibilidad de productos y la continuidad de las operaciones.

Sin embargo, La microempresa GS Refrigeración Automotriz ubicada en Bogotá (Calle 63B # 28-93), dedicada a la comercialización de repuestos para climatización vehicular, presenta deficiencias en el control de inventarios debido al manejo manual de sus registros.

Esto genera diferencias entre las existencias físicas y las registradas, afectando la disponibilidad de productos, la atención al cliente y la eficiencia de sus procesos operativos.



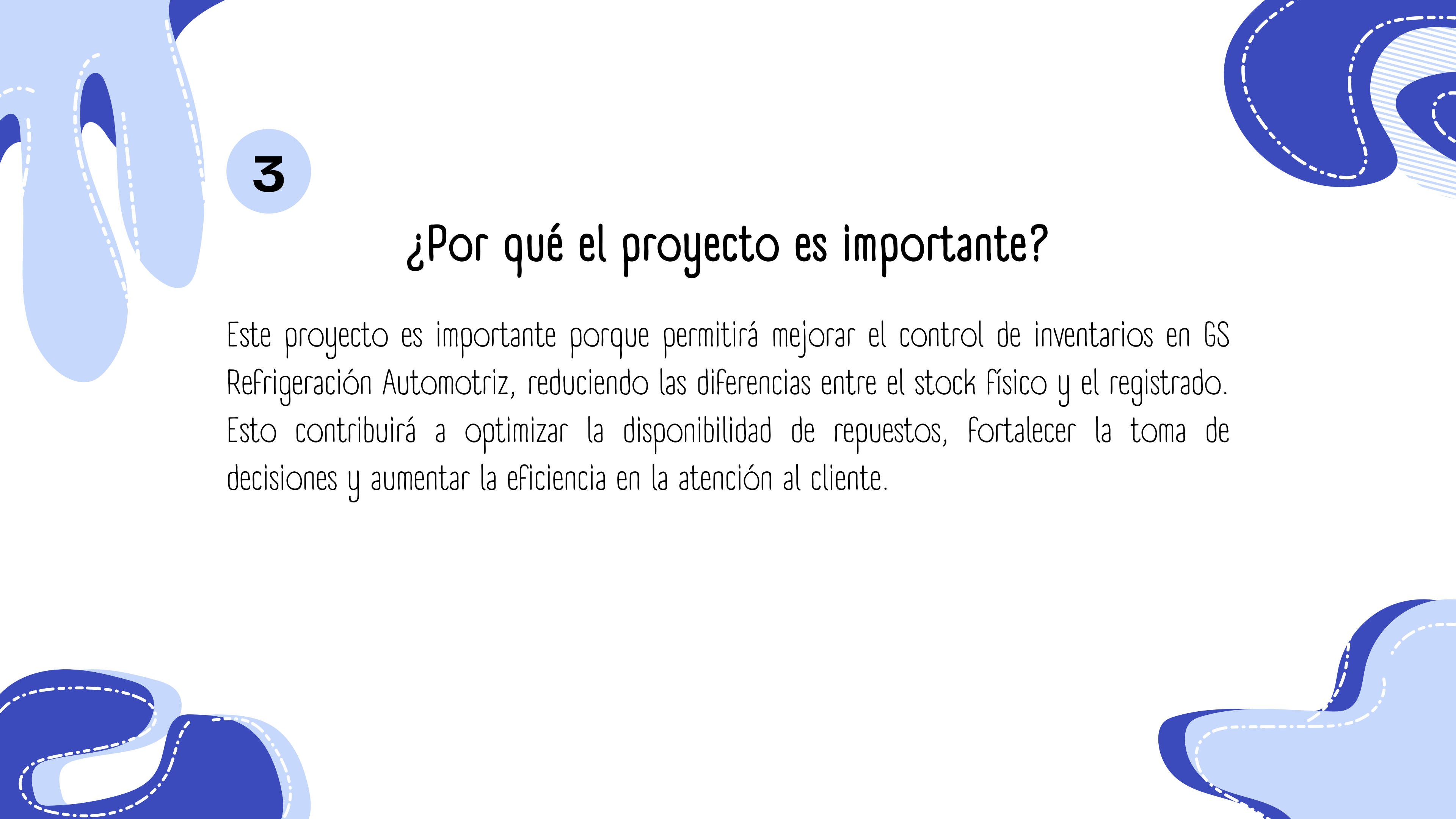


2

Justificación

El desarrollo de AutoFrezzer Soft surge de la necesidad de optimizar la gestión de inventarios en GS Refrigeración Automotriz, debido a las inconsistencias generadas por el control manual de las existencias. Estas dificultades afectan el seguimiento de repuestos para sistemas de calefacción y aire acondicionado vehicular, ocasionando diferencias entre el inventario físico y los registros, además de retrasos en la toma de decisiones.

La implementación de un sistema de información permitirá automatizar el control de entradas y salidas, mantener información actualizada sobre el stock disponible y mejorar la administración de productos de alta rotación, como compresores, gases refrigerantes, filtros, condensadores, radiadores y demás repuestos. Con ello, la empresa fortalecerá la eficiencia de sus procesos, optimizará la gestión de sus recursos y ofrecerá un servicio más confiable y oportuno a sus clientes.



3

¿Por qué el proyecto es importante?

Este proyecto es importante porque permitirá mejorar el control de inventarios en GS Refrigeración Automotriz, reduciendo las diferencias entre el stock físico y el registrado. Esto contribuirá a optimizar la disponibilidad de repuestos, fortalecer la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en la atención al cliente.

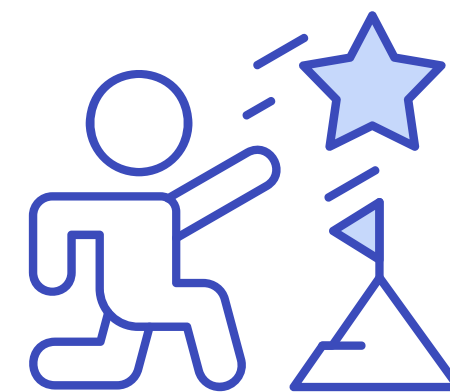
¿Para qué sirve?

Sirve para:

1. Mejorar el control de inventarios, permitiendo un registro preciso de las entradas y salidas de los repuestos.
2. Reducir las diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado.
3. Optimizar la disponibilidad de repuestos, evitando faltantes o exceso de productos.
4. Facilitar la toma de decisiones, mediante información confiable y actualizada sobre las existencias.
5. Incrementar la eficiencia operativa, mejorando los tiempos de atención al cliente y la organización de la bodega.

4 Pregunta del proyecto

¿Cómo optimizar el control de inventarios de la microempresa GS Refrigeración Automotriz para garantizar un registro preciso de los repuestos y optimizar la gestión del stock?

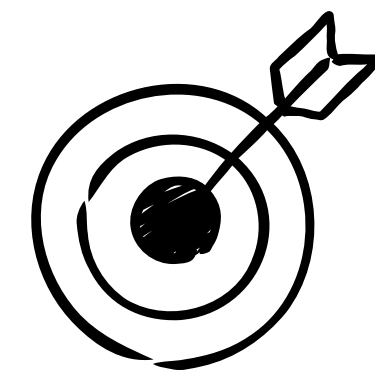


5

Objetivo general



Desarrollar un sistema de información para la gestión y control de inventarios en la microempresa GS Refrigeración Automotriz, que permita registrar, controlar y consultar las existencias de repuestos de forma precisa, optimizando la administración del stock y apoyando la toma de decisiones dentro de él.





6

Objetivos Específicos

1. Gestionar el registro de las entradas y salidas de los repuestos de climatización vehicular para mantener actualizado el inventario.



2. Administrar el registro de los productos comercializados por GS Refrigeración Automotriz, garantizando la organización de la información.



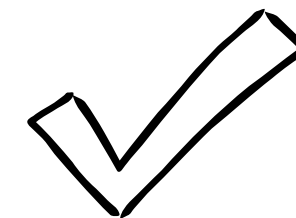
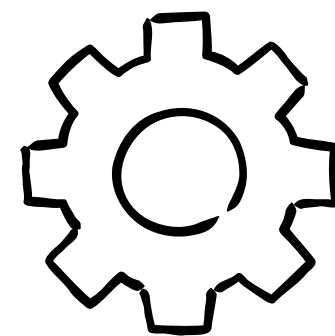


7 Objetivos Específicos

3. Controlar las existencias de los repuestos mediante un seguimiento del stock disponible, con el fin de reducir diferencias entre el inventario físico y el registrado.

4. Optimizar el proceso de gestión de inventarios mediante la automatización de los registros y el control del stock.

5. Administrar la información del inventario en un sistema de información que facilite su administración y reduzca las inconsistencias en los registros.



Módulos

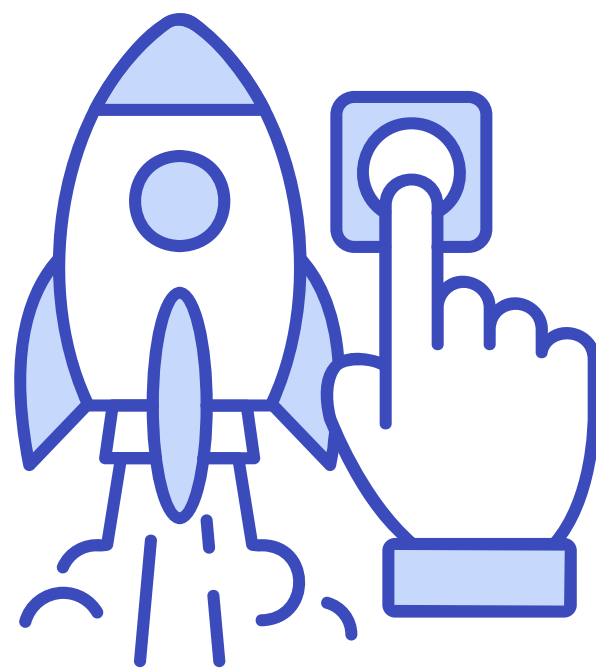
Sistema de Inventarios

Módulo de Gestión de Productos

- Registrar productos.
- Actualizar información de los productos.
- Eliminar productos.
- Consultar productos registrados.
- Organizar los productos por categorías.

Módulo de Movimientos de Inventario

- Registrar entradas de inventario.
- Registrar salidas de inventario.
- Visualizar el historial de movimientos.
- Actualizar automáticamente las existencias.



Módulos

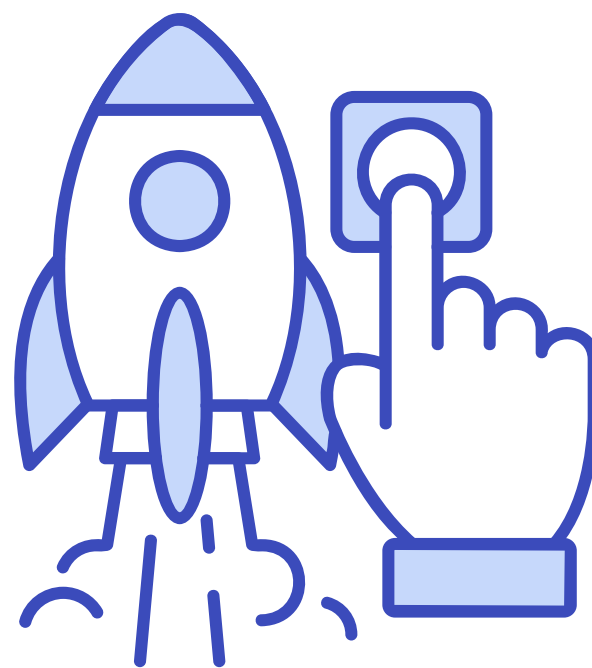
Sistema de Inventarios

Módulo de Control de Stock

- Consultar existencias disponibles.
- Identificar productos con bajo stock.
- Controlar las cantidades disponibles por producto.
- Mantener actualizado el inventario.

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Administrar roles y permisos.
- Cerrar sesión.



11

Alcance del proyecto

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de un Sistema de Información para el Control de Inventarios de GS Refrigeración Automotriz, con el propósito de optimizar la gestión de los repuestos de climatización vehicular. El sistema permitirá administrar los productos, registrar las entradas y salidas, controlar las existencias y mantener actualizado el stock, contribuyendo a reducir las diferencias entre el inventario físico y el registrado, así como a mejorar la organización y el control del inventario.

Incluye:

- Gestión de la información de los repuestos de climatización vehicular.
- Registro, actualización, eliminación y consulta de productos del inventario.
- Registro y control de las entradas y salidas de los repuestos.
- Actualización automática de las existencias (stock) del inventario.
- Seguimiento y control de la disponibilidad de los productos.

No incluye:

- Gestión de ventas, cotizaciones o facturación.
- Gestión de compras y órdenes a proveedores.
- Administración de clientes y proveedores.
- Procesos contables, financieros o de cartera.

The slide features decorative elements in the corners: top-left and bottom-right have light blue shapes with dark blue outlines and yellow dashed borders; top-right and bottom-left have light blue shapes with dark blue outlines and yellow dashed borders. The bottom-left shape also includes a section with horizontal blue and white stripes.

12

Recolección de Información

Método: Encuesta

Análisis de datos

Clasificación completa de las 60 respuestas

AutoFreezer Soft — GS Refrigeración Automotriz · detalle por pregunta y rol

● Urgente ● Moderado ● Leve

GERENCIA Y SUB-GERENCIA

- P1. Cálculo automático de inventario valorizado
- P2. Cálculo del margen de ganancia real por producto
- P3. Reportes de productos sin rotación (60-90 días)
- P4. Consolidado contable automático de cierre mensual
- P5. Registro del costo de piezas devueltas por garantía
- P6. Datos para decidir la cantidad exacta de compra
- P7. Proyección de compras para temporada alta
- P8. Comparación de precios entre distribuidores
- P9. Panel de control con gráficos e indicadores
- P10. Alerta automática de stock mínimo en repuestos de alto valor
- P11. Control de permisos sobre precios de compra y costos
- P12. Registro de auditoría: quién creó, modificó o eliminó
- P13. Autorización gerencial obligatoria para dar de baja productos
- P14. Conciliación entre conteo físico y sistema
- P15. Bloqueo de ajustes manuales arbitrarios en el stock
- P16. Consulta y aprobación remota desde el celular
- P17. Notificaciones por correo o WhatsApp
- P18. Exportación en Excel/PDF con estructura específica
- P19. Velocidad de búsqueda de referencias
- P20. Eliminar el desfase entre existencias en papel y stock real

ADMINISTRACIÓN

- P1. Registro de entradas/salidas en tiempo real, sin papel
- P2. Alertas visuales cuando insumos críticos lleguen a stock mínimo
- P3. Campos técnicos para clasificar piezas por medida/capacidad
- P4. Verificación de cantidades en la entrada física de mercancía
- P5. Historial de movimientos: quién, cuándo y por qué
- P6. Registro de mermas o pérdidas de insumos químicos
- P7. Filtros de búsqueda rápida por código o referencia
- P8. Formulario de consumo interno de repuestos en taller
- P9. Reporte automático de balance diario
- P10. Importación masiva de referencias vía Excel
- P11. Bloqueo de saldo negativo en el inventario
- P12. Reingreso a bodega de piezas no utilizadas
- P13. Exportación de productos en estado crítico de stock
- P14. Categorización: nuevo, recuperado, defectuoso
- P15. Registro de auditoría de modificaciones en referencias
- P16. Comparación de conteo físico periódico vs. sistema
- P17. Validación del motivo exacto de cada salida de bodega
- P18. Interfaz simplificada de consulta rápida (<5 seg)
- P19. Catálogo digital con fotos y especificaciones
- P20. Eliminar el descuadre diario entre cuadernos y bodega

MENSAJERO DE BODEGA

- P1. Lista en celular de repuestos exactos a retirar antes de ruta
- P2. Consulta de dirección, taller destino y observaciones de entrega
- P3. Confirmación digital en tiempo real de entrega (WhatsApp)
- P4. Reporte inmediato de rechazo de repuesto por el cliente
- P5. Reingreso a bodega de repuestos devueltos al fin de jornada
- P6. Foto como evidencia de entrega en buen estado
- P7. Firma táctil de recepción en pantalla del celular
- P8. Notificación de despacho urgente mientras está en ruta
- P9. Reporte de daño o derrame de químicos durante el transporte
- P10. Lista digital ordenada de domicilios para optimizar recorrido
- P11. Validación de referencia física contra remisión antes de salir
- P12. Registro de entregas parciales (qué queda con el cliente)
- P13. Acceso directo al teléfono de contacto del taller
- P14. Registro para justificar una entrega fallida
- P15. Registro de piezas defectuosas recogidas por garantía
- P16. Formato simple y de botones grandes para uso en ruta
- P17. Vista en tiempo real de piezas bajo su custodia
- P18. Alerta visual para sustancias que requieren cuidado especial
- P19. Botón rápido para marcar despacho como "en camino"
- P20. Eliminar pérdidas de repuestos extraviados sin comprobante digital

ANÁLISIS DE DATOS

Hallazgos clasificados como Urgentes

24 de 60 necesidades identificadas requieren atención prioritaria

GERENCIA Y SUB-GERENCIA — 7 hallazgos urgentes

- P10 Alerta automática de stock mínimo en repuestos de alto valor
- P11 Control de permisos sobre precios de compra y costos
- P12 Registro de auditoría: quién creó, modificó o eliminó
- P13 Autorización gerencial obligatoria para dar de baja productos
- P14 Conciliación entre conteo físico y sistema
- P15 Bloqueo de ajustes manuales arbitrarios en el stock
- P20★ **Eliminar el desfase entre existencias en papel y stock real**

ADMINISTRACIÓN — 9 hallazgos urgentes

- P1 Registro de entradas/salidas en tiempo real, sin papel
- P2 Alertas visuales cuando insumos críticos lleguen a stock mínimo
- P4 Verificación de cantidades en la entrada física de mercancía
- P5 Historial de movimientos: quién, cuándo y por qué
- P6 Registro de mermas o pérdidas de insumos químicos
- P11 Bloqueo de saldo negativo en el inventario
- P15 Registro de auditoría de modificaciones en referencias
- P16 Comparación de conteo físico periódico vs. sistema
- P20★ **Eliminar el descuadre diario entre cuadernos y bodega**

MENSAJERO DE BODEGA — 8 hallazgos urgentes

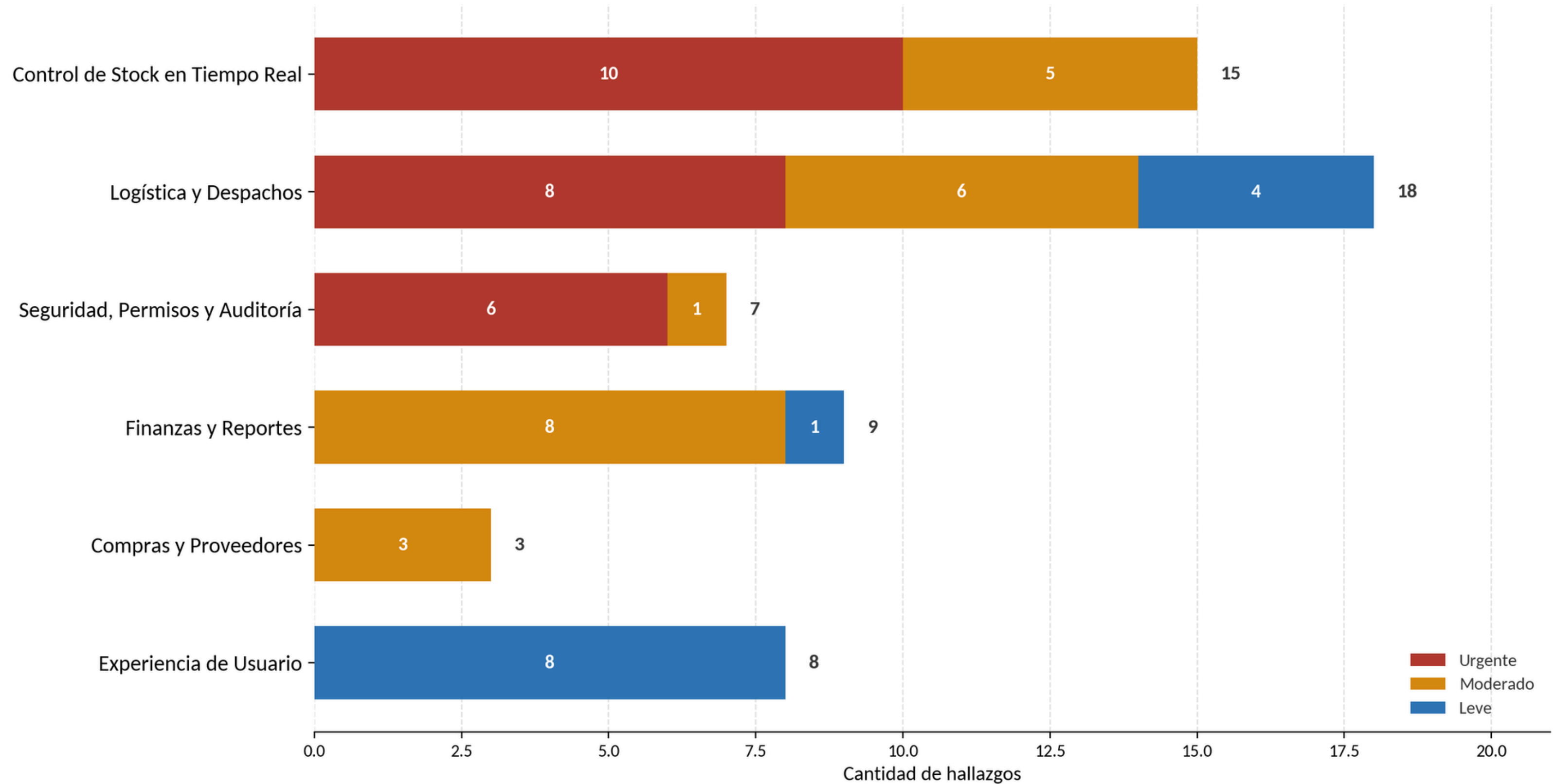
- P5 Reingreso a bodega de repuestos devueltos al fin de jornada
- P9 Reporte de daño o derrame de químicos durante el transporte
- P11 Validación de referencia física contra remisión antes de salir
- P12 Registro de entregas parciales (qué queda con el cliente)
- P15 Registro de piezas defectuosas recogidas por garantía
- P17 Vista en tiempo real de piezas bajo su custodia
- P18 Alerta visual para sustancias que requieren cuidado especial
- P20★ **Eliminar pérdidas de repuestos extraviados sin comprobante digital**

Marcado en rojo: carencia crítica #1 señalada explícitamente por ese rol

ANÁLISIS DE DATOS

Necesidades identificadas por módulo funcional

AutoFreezer Soft — agrupación temática de las 60 respuestas, ordenado por urgencia



ANÁLISIS DE DATOS

Necesidades señaladas de forma independiente por varios roles

AutoFreezer Soft — coincidencias temáticas entre las respuestas de Gerencia, Administración y Mensajero

Pérdida o descuadre de inventario
(en bodega o en tránsito)

Gerencia · Administración · Mensajero

Registro de mermas o daños
en insumos/piezas

Administración · Mensajero

Bloqueos de seguridad ante
registros o ajustes erróneos

Gerencia · Administración

Alertas de stock o insumos
en nivel crítico

Gerencia · Administración

Conciliación entre conteo
físico y el sistema

Gerencia · Administración

Trazabilidad y auditoría de
movimientos e ingresos/salidas

Gerencia · Administración

1 rol

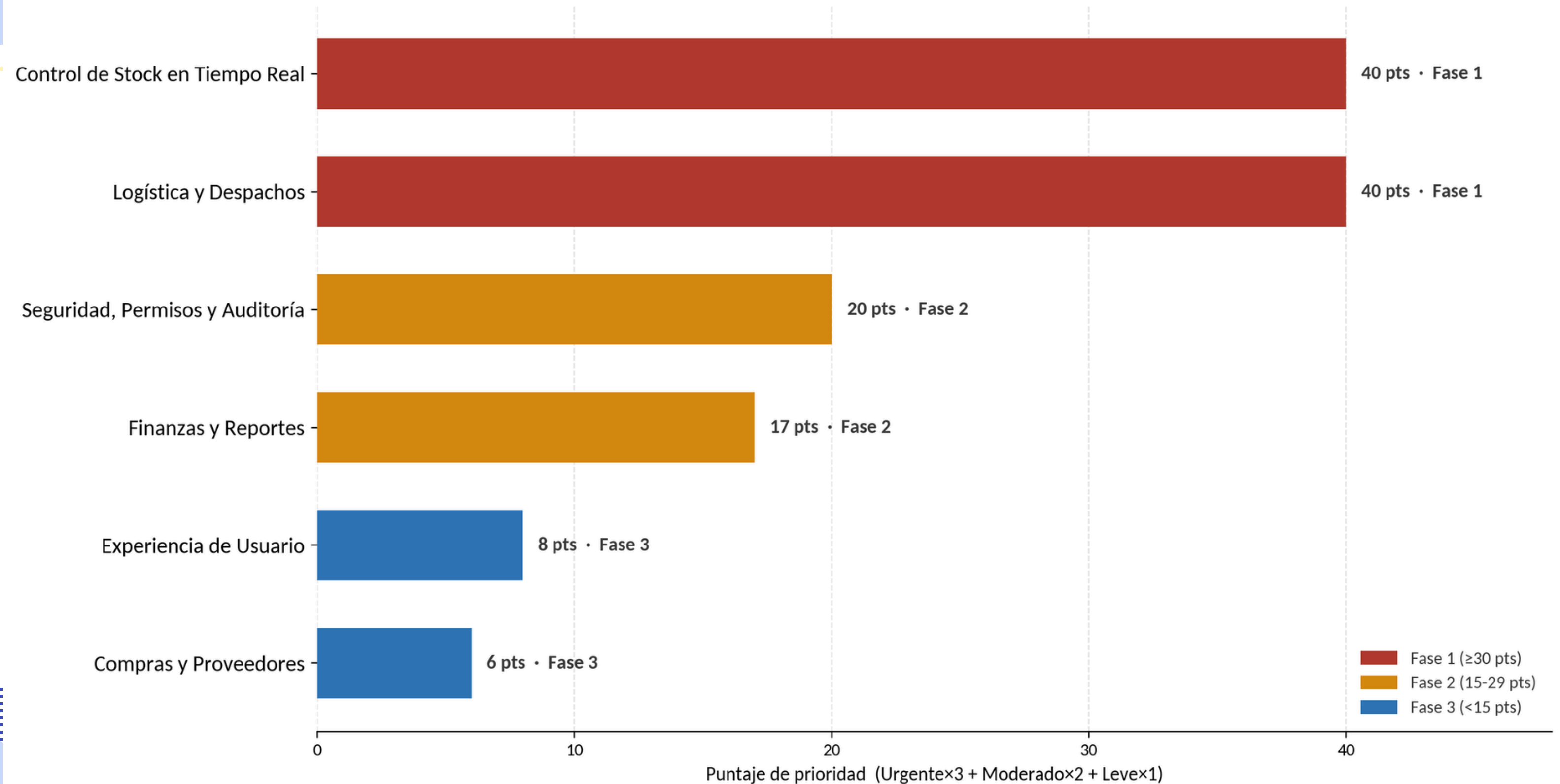
2 roles

3 roles

ANÁLISIS DE DATOS

Orden sugerido de desarrollo por módulo

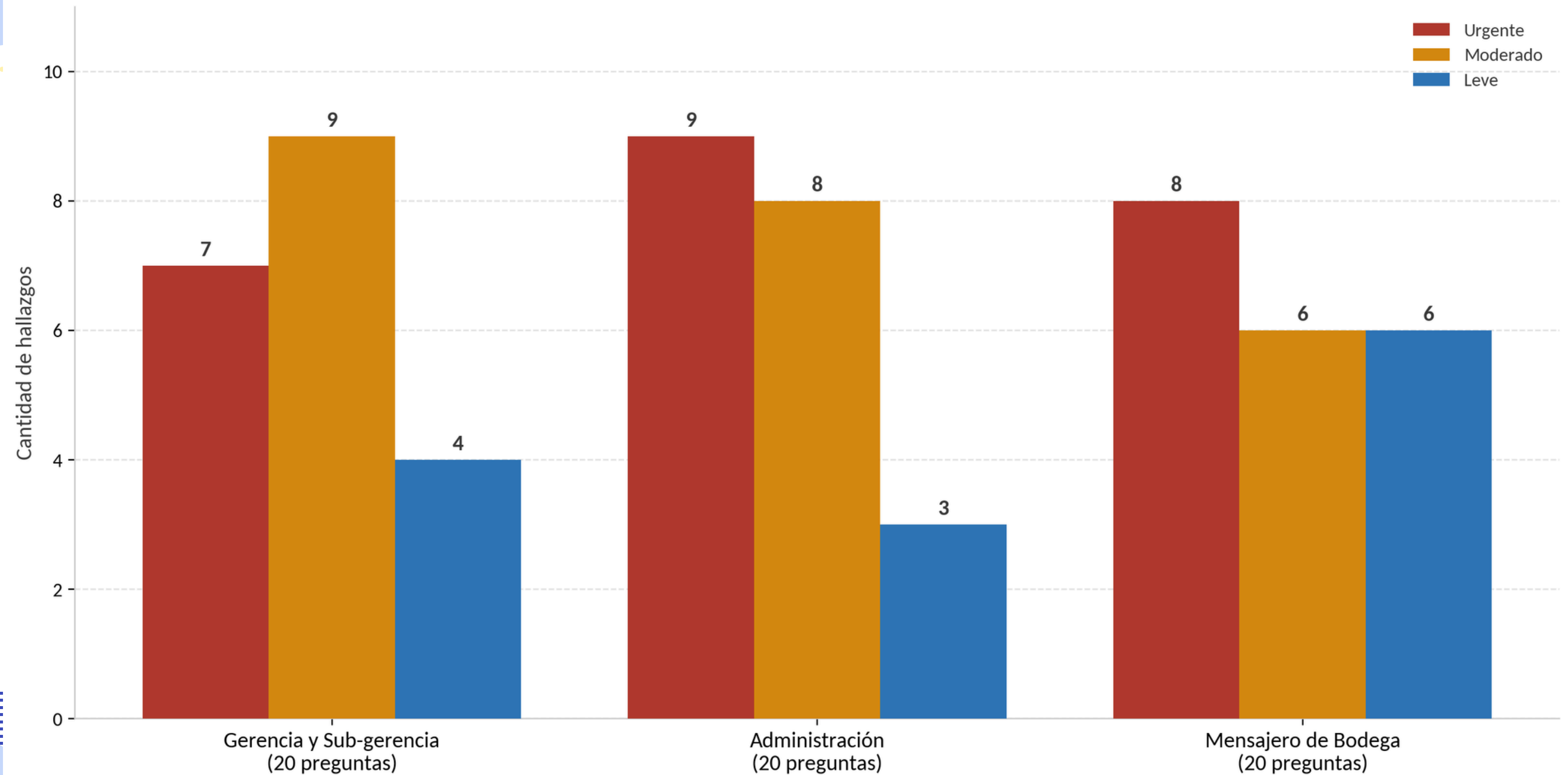
AutoFreezer Soft — priorización ponderada según nivel de urgencia de cada módulo



ANÁLISIS DE DATOS

Comparación por rol según nivel de urgencia

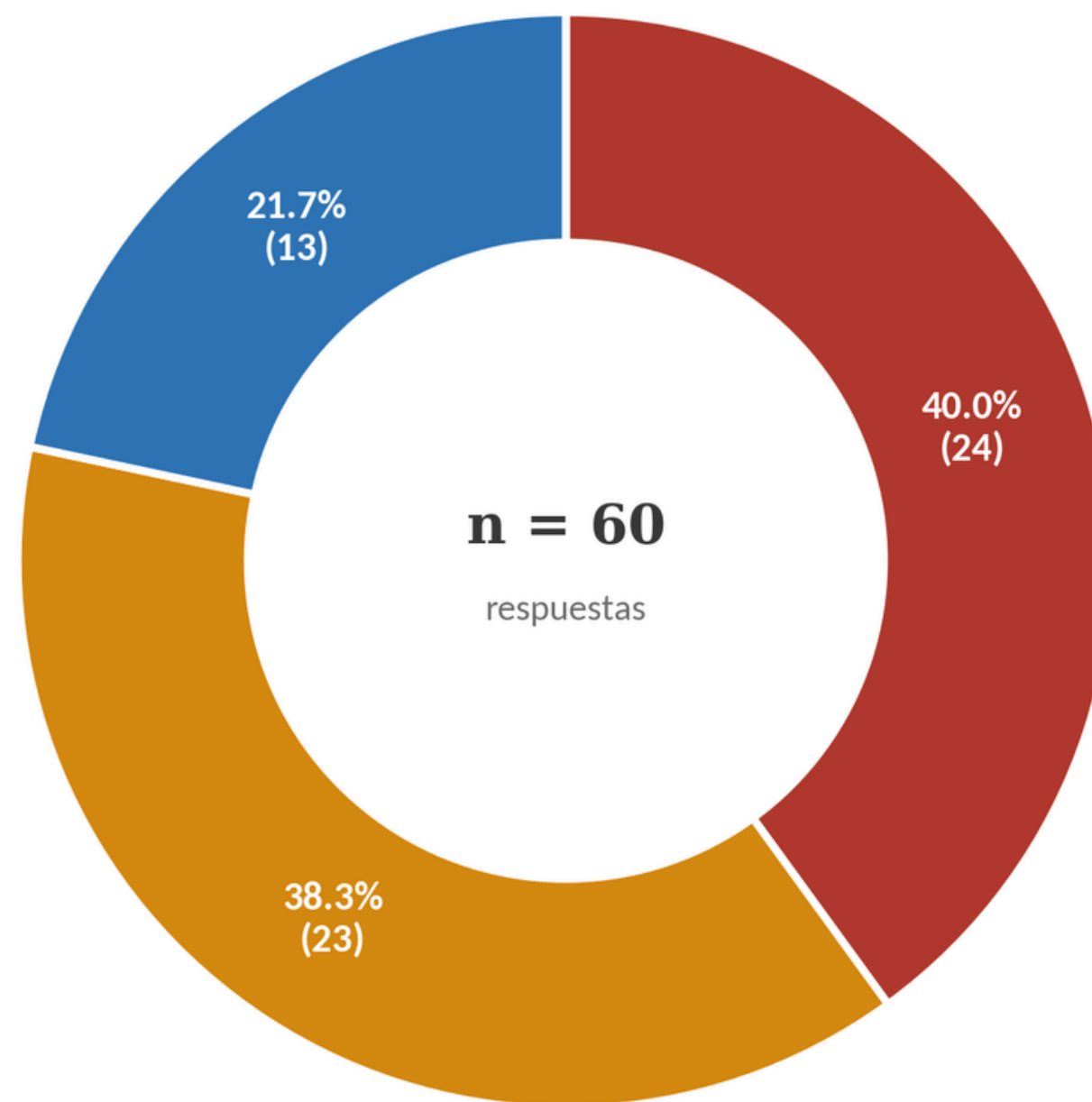
AutoFreezer Soft — GS Refrigeración Automotriz



ANÁLISIS DE DATOS

Clasificación de hallazgos por nivel de urgencia

AutoFreezer Soft — Gerencia/Sub-gerencia, Administración y Mensajero de Bodega • GS Refrigeración Automotriz



■ Urgente 24 de 60 (40.0%) ■ Moderado 23 de 60 (38.3%) ■ Leve 13 de 60 (21.7%)

CONCLUSIONES ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADO

1. Ambos niveles señalaron, de forma independiente, la misma carencia como la más urgente: el desfase entre el registro manual en papel/cuadernos y las existencias reales en bodega, lo que confirma que es una falla estructural y no una percepción aislada.
2. El 42.5% de las respuestas (17 de 40) se clasificaron como Urgentes, lo que indica que casi la mitad de los requerimientos son condiciones mínimas de funcionamiento y no mejoras opcionales.
3. Las necesidades urgentes se concentran en registrar entradas y salidas al instante, bloquear saldos negativos y evitar la edición manual directa del stock, elementos indispensables para eliminar el descuadre actual.
4. Ambas encuestas exigen auditoría de movimientos (quién, cuándo y por qué) y roles de usuario diferenciados, lo que muestra que el sistema debe proteger la integridad de los datos, no solo almacenarlos.
5. El 35% de las respuestas (14 de 40) se orientan a márgenes de ganancia, rotación de inventario y proyección de compras, funciones que agregan valor analítico una vez resuelto el control básico.
6. El 22.5% restante (9 de 40), como acceso remoto, notificaciones y catálogos visuales, no afecta la exactitud del inventario y puede implementarse en una fase posterior sin comprometer la estabilidad del sistema.

13

REQUISITOS FUNCIONALES

- RF001 – Registro de usuarios
- RF002 – Inicio de sesión
- RF003 – Recuperar contraseña
- RF004 – Permisos por rol
- RF005 – Registrar repuesto
- RF006 – Modificar repuesto
- RF007 – Eliminar o desactivar repuesto
- RF008 – Buscar y filtrar repuestos
- RF009 – Registrar entrada de mercancía
- RF010 – Registrar salida de repuestos
- RF011 – Salida por uso dentro del taller
- RF012 – Elegir motivo de salida
- RF013 – Registrar deterioros o daños
- RF014 – Reingreso de repuestos
- RF015 – Bloqueo de stock negativo
- RF016 – Alerta de stock mínimo
- RF017 – Historial de movimientos (Kardex)
- RF018 – Comparar conteo físico
- RF019 – Asignar entregas a mensajero
- RF020 – Confirmar entrega realizada
- RF021 – Cierre de sesión

14

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO01 – Tiempo de respuesta ágil: El sistema responderá a las consultas de stock y filtros en menos de dos segundos para agilizar la atención en mostrador y no generar demoras operativas.

RNFO02 – Concurrencia de usuarios: El sistema permitirá el acceso simultáneo de la administración, gerencia y mensajería sin caídas ni bloqueos en las consultas de inventario.

RNFO03 – Seguridad y encriptación de claves: El sistema protegerá las credenciales de acceso ocultando el texto en pantalla y almacenando las contraseñas en la base de datos mediante algoritmos seguros de cifrado.

RNFO04 – Interfaz intuitiva y fácil aprendizaje: El sistema contará con un diseño limpio y accesible para que cualquier empleado del taller o bodega aprenda a usarlo en poco tiempo sin requerir capacitación técnica avanzada.

RNFO05 – Eficiencia de navegación: El sistema permitirá registrar entradas, salidas y búsquedas con un máximo de tres pasos o clics, optimizando el tiempo de trabajo del personal.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO06 – Compatibilidad multiplataforma y navegadores: El sistema funcionará de manera uniforme en los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) sin distorsionar su estructura visual.

RNFO07 – Mantenibilidad y código limpio: El sistema estará construido bajo una arquitectura modular y buenas prácticas de desarrollo para facilitar futuras actualizaciones y correcciones de errores.

RNFO08 – Manejo de mensajes y validaciones comprensibles: El sistema presentará notificaciones y alertas en lenguaje claro y directo, indicándole al usuario el motivo exacto del error (por ejemplo, "Stock insuficiente" en lugar de un error de base de datos).

RNFO09 – Disponibilidad y respaldo de información: El sistema mantendrá copias de seguridad periódicas de los datos de inventario para restablecer la operación rápidamente en caso de fallas en el servidor.

RNFO10 – Protección contra accesos no autorizados: El sistema bloqueará temporalmente el inicio de sesión tras tres intentos fallidos consecutivos de contraseña para evitar vulneraciones de seguridad.

RNFO11 – Diseño web responsivo: El sistema adaptará su interfaz visual automáticamente a pantallas de computadores, tablets y teléfonos móviles para facilitar el trabajo del mensajero en ruta y las consultas rápidas en bodega.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO12 – Integridad de los datos de stock: El sistema garantizará que toda transacción de entrada o salida se registre de forma completa e inmediata, evitando inconsistencias o duplicidad de registros si se interrumpe la conexión.

RNFO13 – Cierre automático de sesión por inactividad: El sistema cerrará la sesión de forma preventiva tras un tiempo determinado sin interacción del usuario para evitar que terceros alteren el inventario en equipos compartidos.

RNFO14 – Control de visibilidad por roles: El sistema restringirá el acceso a pantallas y botones según el cargo del usuario, impidiendo que perfiles operativos accedan a reportes o configuraciones exclusivas de la administración.

RNFO15 – Trazabilidad y no repudio: El sistema asociará de forma permanente el nombre de usuario, fecha y hora a cada modificación de inventario para asegurar la auditoría de cada movimiento.

RNFO16 – Optimización de almacenamiento multimedia: El sistema comprimirá automáticamente las fotos de repuestos que se suban al catálogo para no saturar el almacenamiento del servidor ni ralentizar la carga web.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO17 – Alto contraste y legibilidad: El sistema utilizará colores y tipografías con buen nivel de contraste para que la información se lea con claridad en entornos con iluminación variable, como talleres o bodegas.

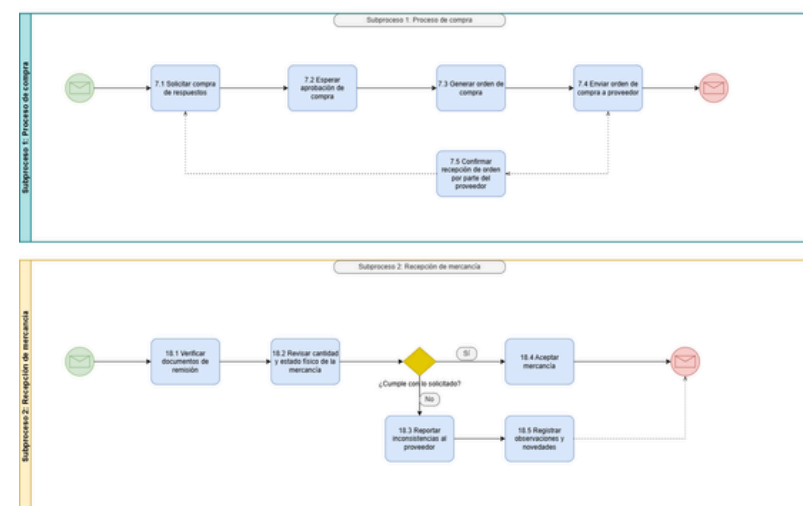
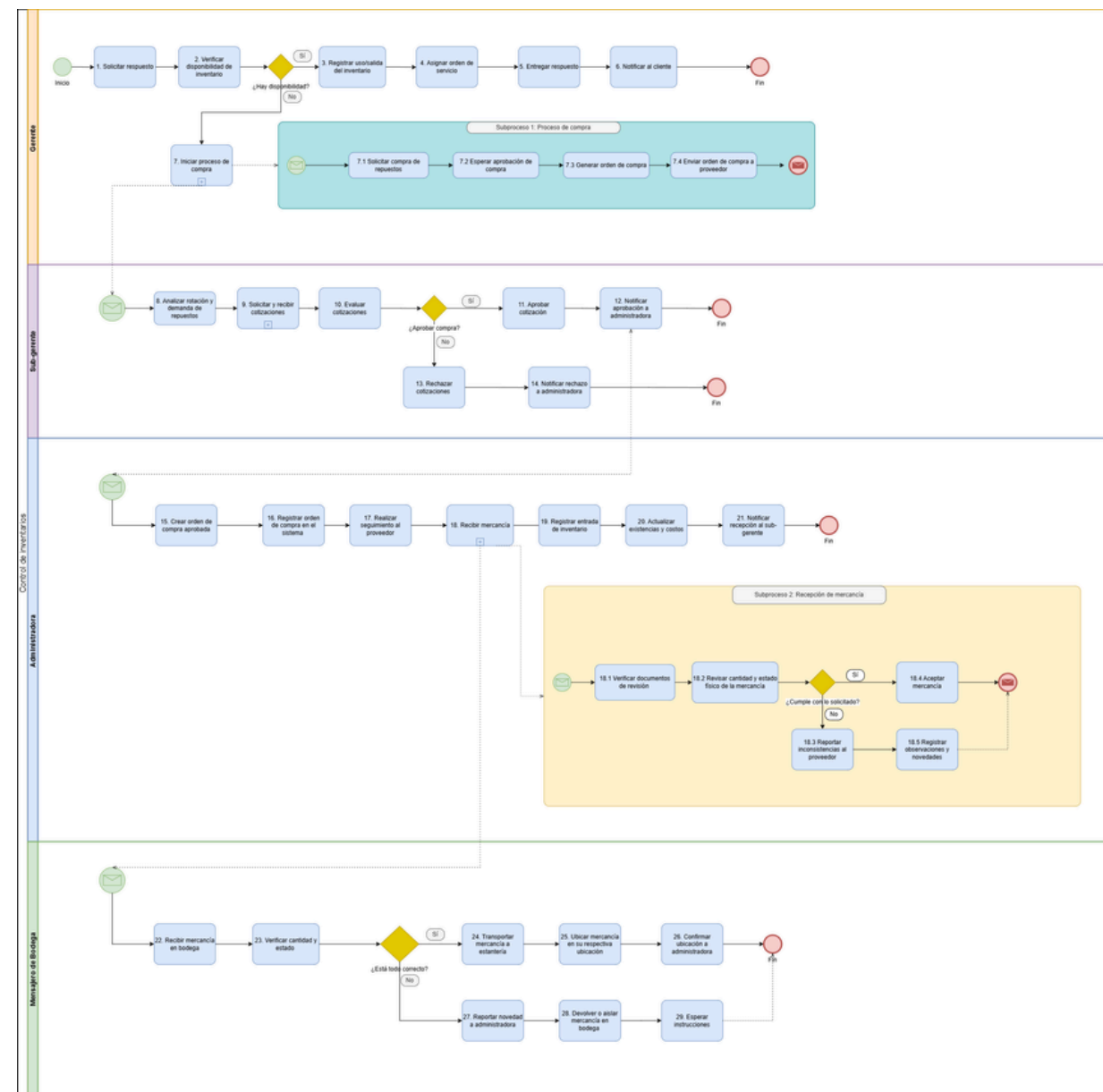
RNFO18 – Estandarización de formatos numéricos y unidades: El sistema presentará las cantidades, fechas y unidades de medida (gramos, mililitros, unidades) bajo un formato coherente en todas las pantallas.

RNFO19 – Escalabilidad de catálogo: La base de datos estará estructurada para soportar el crecimiento en miles de referencias de repuestos y registros históricos sin degradar la velocidad de búsqueda.

RNFO20 – Funcionamiento continuo: Nuestro sistema estará disponible y funcionando durante todo el horario de trabajo para que el personal pueda revisar el inventario y registrar repuestos en cualquier momento sin que la página se caiga.

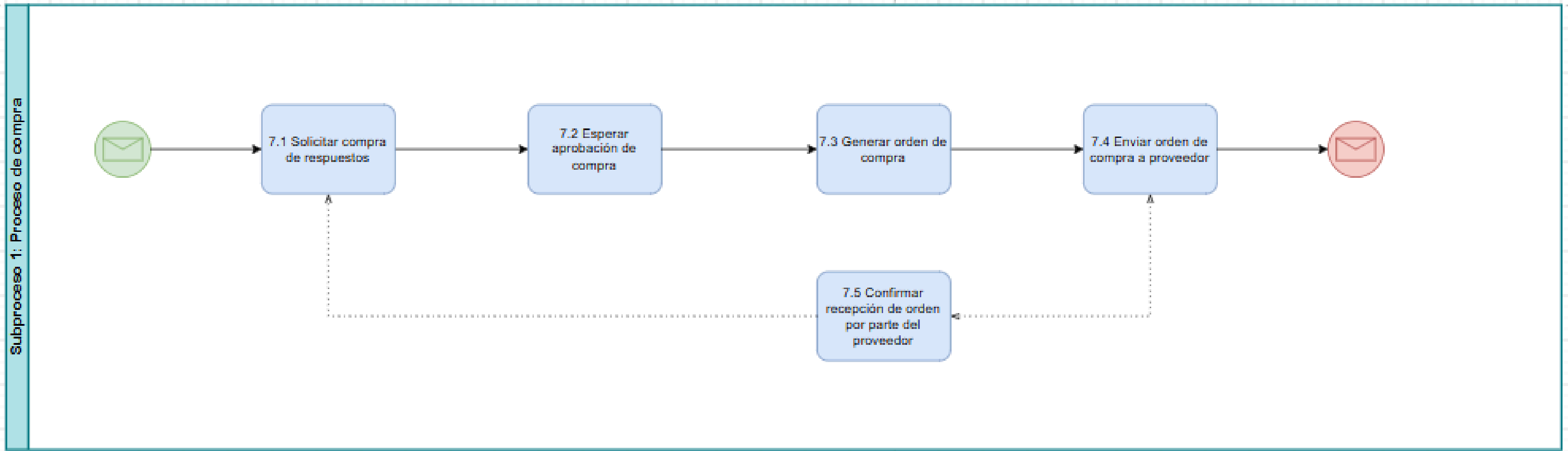
17

BPMN



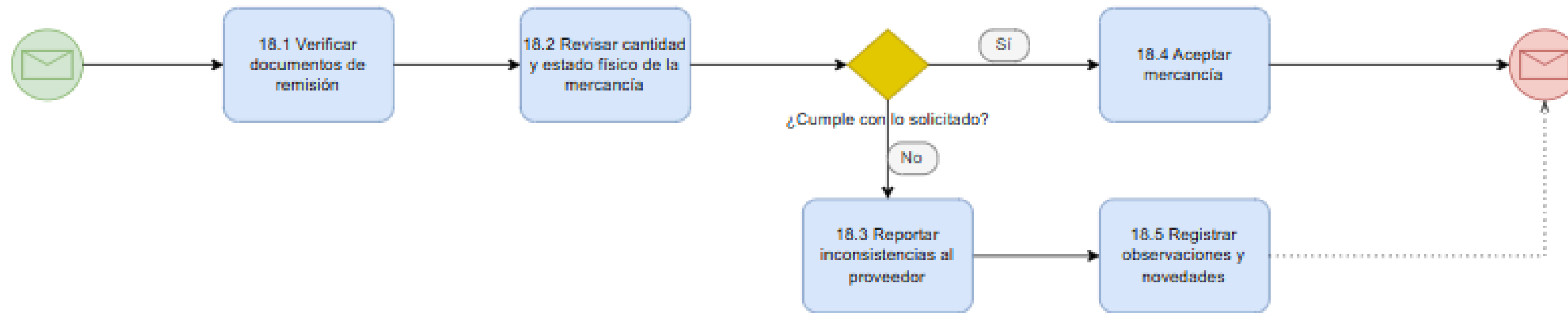
18

SUBPROCESO DE COMPRA



19 SUBPROCESO DE MERCANCÍA

Subproceso 2: Recepción de mercancía



16

CONCLUSIONES

1. La implementación de AutoFrezeer Soft elimina de raíz la dependencia de bitácoras manuales y cuadernos en GS Refrigeración Automotriz. Al automatizar el registro de entradas y salidas de mercancía, se mitigan las inconsistencias críticas y los desfases financieros provocados por la pérdida de datos o los errores de cuentas.
2. A través del desarrollo de la plataforma web y sus módulos específicos (Existencias, Compras y Ventas), la empresa logra centralizar su información operativa. Esto permite al personal de bodega y ventas realizar consultas exactas del stock disponible en tiempo real, garantizando que los datos físicos coincidan con los registros del sistema.
3. El sistema dota a la gerencia y a los dueños del taller de herramientas analíticas precisas. Al identificar con claridad los repuestos de alta rotación y emitir alertas visuales de stock mínimo.
4. Al disminuir el desorden diario en la búsqueda de repuestos y agilizar el despacho de ventas, la solución tecnológica mejora directamente la efectividad y la calidad del servicio al cliente final. Esto fortalece la sostenibilidad comercial de la microempresa y eleva su nivel de competitividad en el mercado automotriz de Bogotá.



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Proyecto Formativo